

Caracterización de los imanes D20×4

24/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

Se midió la fuerza de atracción $F(x)$ entre el conjunto de dos imanes NdFeB D20×4 avellanados apilados y la estructura de acero, en función del entrehierro x , y se la contrastó con un modelo de elementos finitos (FEMM 4.2). Detalle del ensayo en 02489-00-ZIT200.

- **Curva relevada:** 24 puntos entre **68,7 N en contacto** ($x \approx 0,15$ mm) y **1,47 N a 10,23 mm** (tabla 1, figura 2).
- **La fuerza cae muy rápido:** a la mitad con ≈ 1 mm de separación y a la décima parte con $\approx 4,9$ mm. Toda aplicación con fuerza a distancia se dimensiona sobre la cola, nunca sobre el valor de contacto.
- **Valores de diseño** (curva ajustada): 20 N a 2,03 mm; 10 N a 3,84 mm; 5 N a 6,17 mm; 2 N a 9,85 mm.
- **El modelo FEMM reproduce la medición** dentro del 9,3 % sobre casi dos décadas de fuerza, con un único factor de escala.
- **Grado:** ese factor corresponde a $B_r \approx 1,05$ T. **Los imanes no son N42:** se comportan como un **N35**; con las incertidumbres del ensayo, el grado real es N35 o algo superior.
- **Con el entrehierro mínimo de 1,5 mm del montaje** la fuerza máxima es 25,6 N. Pasar a N52 la sube a ≈ 38 N y lleva el alcance a 2 N de 9,85 a 11,69 mm; conservando 25,6 N (con separador) la ganancia es de solo 0,96 mm. **El grado mueve la cola menos de 2 mm.**
- **Pendiente:** medir el espesor de la chapa de acero para explicar la tendencia de los residuos (sección 3.3) y medir B_r con sonda Hall para fijar el grado.

2 Relevamiento

2.1 Probeta, instrumento y montaje

Imanes. Dos imanes de NdFeB sinterizado D20×4 mm, con avellanado pasante para tornillo M4, apilados coaxialmente y en atracción mutua (altura total 8 mm). **Los avellanados miran al acero:** la boca ancha del cono ($\varnothing 10$ mm) enfrenta la superficie de atracción.

Instrumento. Dinamómetro digital de gancho (balanza de equipaje): división de 5 g de 0 a 10 kg y de 10 g de 10 a 50 kg. Todas las lecturas caen en el primer rango: resolución 5 g ($\approx 0,05$ N).

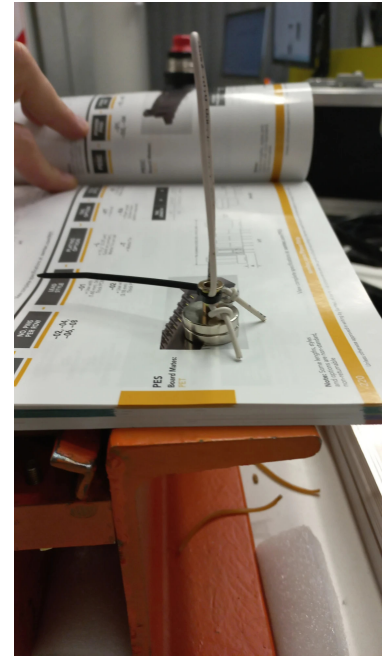
Montaje. El conjunto se apoya sobre una pila de hojas de papel que descansa sobre la estructura de acero. El tiro se aplica a mano con un lazo, normal a la superficie, y se registra el máximo indicado al desprenderse.



(a) Imanes



(b) Dinamómetro



(c) Montaje

Figura 1: (a) Conjunto ensayado: dos imanes D20×4 avellanados apilados. (b) Dinamómetro digital, resolución 5 g en el rango usado. (c) Disposición del ensayo: las hojas fijan el entrehierro y el tiro es normal a la superficie.

2.2 Graduación del entrehierro

El entrehierro se fija con el número n de hojas interpuestas:

$$x(n) = x_0 + n t, \quad (1)$$

con t el espesor por hoja y x_0 el entrehierro residual con $n = 0$.

- **Espesor por hoja:** 200 hojas miden 6,50 mm (0,03250 mm/hoja) y 100 hojas 3,24 mm (0,03240 mm/hoja); coinciden dentro del 0,3 %. Se adopta $t = 0,03250$ mm/hoja, de la referencia de mayor recorrido.
- **Entrehierro residual:** en contacto directo quedan el niquelado del imán ($2 \times 15\text{--}25 \mu\text{m}$), la pintura de la estructura y la rugosidad, del orden de 0,1 a 0,2 mm. Se adopta $x_0 = 0,15$ mm; su efecto se evalúa en la sección 3.

2.3 Mediciones

La tabla 1 reúne las 24 lecturas, sin procesar (hojas y gramos) y convertidas con $F = m g$, $g = 9,80665 \text{ m/s}^2$. Los valores de n anotados sin lectura (25, 15, 9, 7, 5, 3 y 1 hojas) son puntos previstos y no medidos.

Tabla 1: Fuerza medida y comparación con el modelo FEMM ajustado ($B_r = 1,051$ T). Dif. = $F_{med}/F_{FEMM} - 1$.

n	Lect.	x	F_{med}	F_{FEMM}	Dif.	n	Lect.	x	F_{med}	F_{FEMM}	Dif.
	[g]	[mm]	[N]	[N]	[%]		[g]	[mm]	[N]	[N]	[%]
0	7000	0,15	68,65	61,06	+12,4	120	990	4,05	9,71	9,34	+3,9
2	6500	0,21	63,74	57,50	+10,9	140	740	4,70	7,26	7,62	-4,8
4	6000	0,28	58,84	54,42	+8,1	160	630	5,35	6,18	6,29	-1,7
6	5600	0,34	54,92	51,71	+6,2	180	520	6,00	5,10	5,23	-2,4
8	5600	0,41	54,92	49,18	+11,7	200	480	6,65	4,71	4,38	+7,5
10	5400	0,47	52,96	46,89	+12,9	220	345	7,30	3,38	3,70	-8,6
20	4100	0,80	40,21	37,78	+6,4	240	295	7,95	2,89	3,14	-7,8
30	3140	1,12	30,79	31,27	-1,5	260	245	8,60	2,40	2,68	-10,3
40	2850	1,45	27,95	26,28	+6,4	280	195	9,25	1,91	2,30	-16,8
50	2450	1,77	24,03	22,43	+7,1	300	180	9,90	1,77	1,98	-10,8
60	2000	2,10	19,61	19,33	+1,5	310	150	10,23	1,47	1,84	-20,0
80	1500	2,75	14,71	14,78	-0,5						
100	1190	3,40	11,67	11,63	+0,3						

2.4 Curva característica

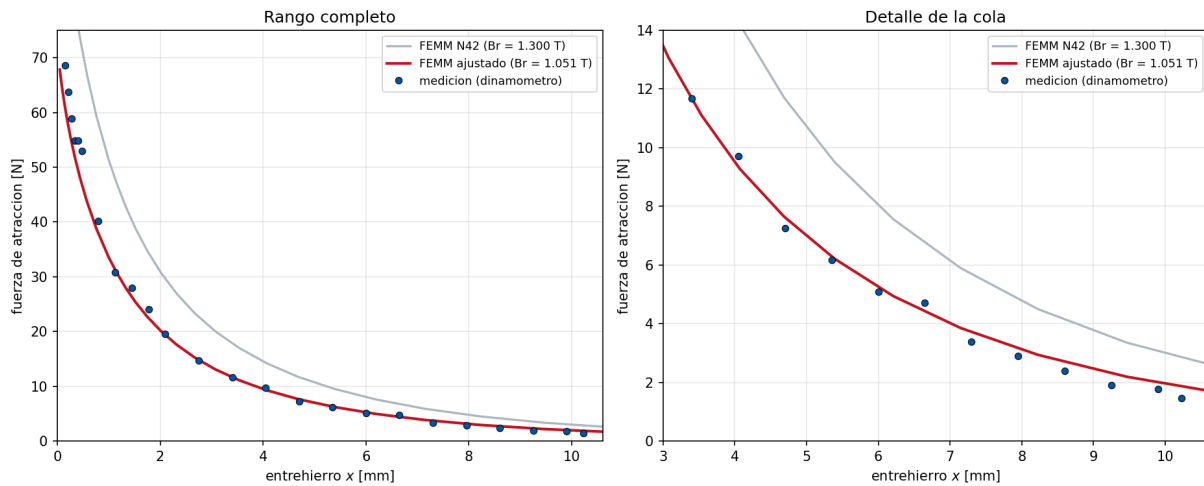


Figura 2: Fuerza medida (puntos) frente al modelo FEMM. Gris: imán N42 nominal ($B_r = 1,300$ T). Rojo: mismo modelo con la remanencia ajustada ($B_r = 1,051$ T). El panel derecho amplía la cola.

Tabla 2: Valores característicos de la curva ajustada.

Fuerza	Entrehierro
20 N	2,03 mm
10 N	3,84 mm
5 N	6,17 mm
2 N	9,85 mm

La fuerza de contacto es 68,7 N (7,00 kgf) y cae a la mitad con ≈ 1 mm de separación. Este decaimiento en el primer milímetro es la característica dominante del conjunto.

3 Estimación del grado

El grado del material no figura en la documentación de los imanes. Se estima ajustando la curva simulada a la medida.

3.1 Modelo

Modelo axisimétrico en FEMM 4.2 con la geometría real: dos imanes D20×4 con el perfil del avellanado ($\varnothing 4$ mm recto durante 1 mm, luego cono hasta $\varnothing 10$ mm en 3 mm), boca hacia el acero. Imán con $\mu_{rec} = 1,05$ y $H_c = B_r/(\mu_0\mu_{rec})$. Acero 1018 de la biblioteca de FEMM (curva B-H real), pieza de $\varnothing 100 \times 50$ mm. Frontera asintótica y fuerza por tensor de tensiones ponderado sobre el acero.

3.2 Ajuste

Mientras el acero no sature el problema es lineal en la magnetización (verificado: acero real y material lineal de $\mu_r = 10^4$ difieren menos del 0,3 %), y la fuerza escala con el cuadrado de la remanencia:

$$F(x; B_r) = \left(\frac{B_r}{B_{r,ref}} \right)^2 F(x; B_{r,ref}). \quad (2)$$

Con t fijado por la calibración, el único parámetro libre es $k = (B_r/B_{r,ref})^2$, ajustado por mínimos cuadrados sobre $\log F$ (pondera por igual el rango cercano y el lejano).

Tabla 3: Resultado del ajuste y sensibilidad al entrehierro residual ($B_{r,ref} = 1,300$ T).

x_0 [mm]	k	B_r [T]	Desvío de residuos
0,10	0,638	1,039	8,4 %
0,15	0,654	1,051	9,3 %
0,20	0,669	1,063	10,2 %
0,30	0,699	1,087	12,0 %

El grado de catálogo más próximo a $B_r = 1,051$ T es el **N35** (B_r nominal 1,19 T). La conclusión no depende de x_0 : en todo el rango B_r queda entre 1,04 y 1,09 T, muy por debajo del N42 (1,30 T).

3.3 Tendencia de los residuos

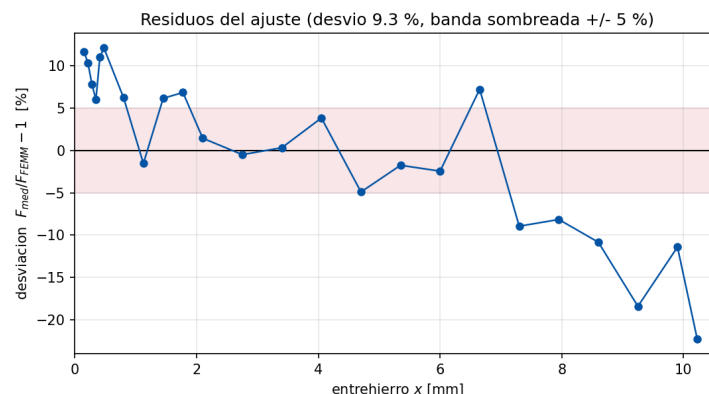


Figura 3: Residuos del ajuste. Tienen una tendencia monótona con el entrehierro: el modelo queda corto cerca del contacto y largo a distancia.

Los residuos no son aleatorios: la medición supera al modelo en +12 % cerca del contacto y queda -20 % por debajo en el último punto; la curva medida decae más rápido que la simulada. Si se libera también t , el óptimo pasa a $t = 0,0361$ mm/hoja (+11 %) y el desvío cae de 9,3 % a 4,6 %, sin tendencia: *el modelo prefiere una pila un 11 % más gruesa que la medida con regla*. Dos explicaciones compatibles, que este ensayo no separa:

- **Compresión de la pila:** si al medir los 6,50 mm las hojas estaban comprimidas y en el ensayo quedan sueltas, el entrehierro real es mayor que el calculado.
- **Blanco de acero de espesor finito:** el modelo supone 50 mm; si la estructura es más delgada, la fuerza cae más rápido con la distancia.

Para distinguirlas basta medir el espesor de la chapa y rehacer el modelo con ese valor.

3.4 Distribución del campo

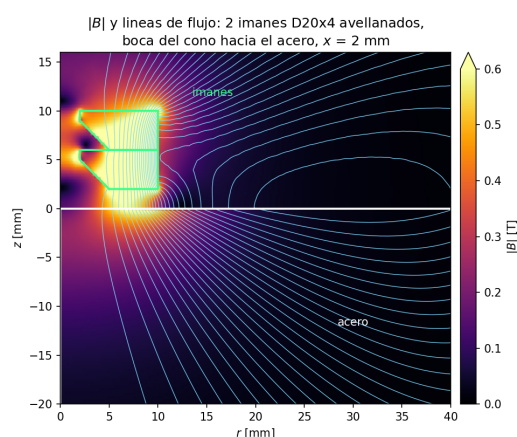


Figura 4: Módulo de $|B|$ (escala lineal recortada en 0,6 T; pico de 1,12 T dentro del imán) y líneas de flujo a $x = 2$ mm.

El flujo sale de la cara inferior, cruza el entrehierro, se reparte radialmente en el acero y vuelve por el aire a la cara superior. El avellanado concentra el flujo en un anillo sobre su borde.

3.5 Alcance de la inferencia

- **Resolución:** 5 g; despreciable cerca del contacto ($<0,1\%$), 3% en el último punto.
- **Calibración:** el dinamómetro no se verificó contra masas patrón; un error de escala del $2-5\%$ entra directo en k y en B_r .
- **Desprendimiento manual:** componente dinámica y posible desalineación; ambas reducen la fuerza registrada.
- **Blanco:** espesor y extensión no medidos, superficie pintada; ambas cosas reducen la fuerza.
- **Entrehierro:** calibración de la pila y espesor del blanco quedan confundidos (sección 3.3).

Calibración, desprendimiento y blanco actúan en el mismo sentido: bajan la fuerza medida. Por eso el resultado no es «los imanes son N35» sino que **el conjunto se comporta como un N35 y el grado real es N35 o superior**. Para fijarlo haría falta medir B_r con sonda Hall sobre un imán aislado, o repetir el ensayo con un blanco de geometría conocida y el dinamómetro calibrado.

4 Comportamiento con otros grados

El montaje impone un entrehierro mínimo de **1,5 mm**: el tramo de contacto no es accesible y la fuerza máxima utilizable del conjunto actual es 25,6 N. Se evalúa sustituir los imanes por N42 o N52, cambiando solo el imán o agregando un separador no magnético de espesor s que devuelve la fuerza a 1,5 mm al valor actual. Con la ecuación (2) y las remanencias nominales (N35 1,19 T, N42 1,30 T, N52 1,45 T):

$$F_g(x) = \left(\frac{B_{r,g}}{B_{r,N35}} \right)^2 F_{N35}(x + s). \quad (3)$$

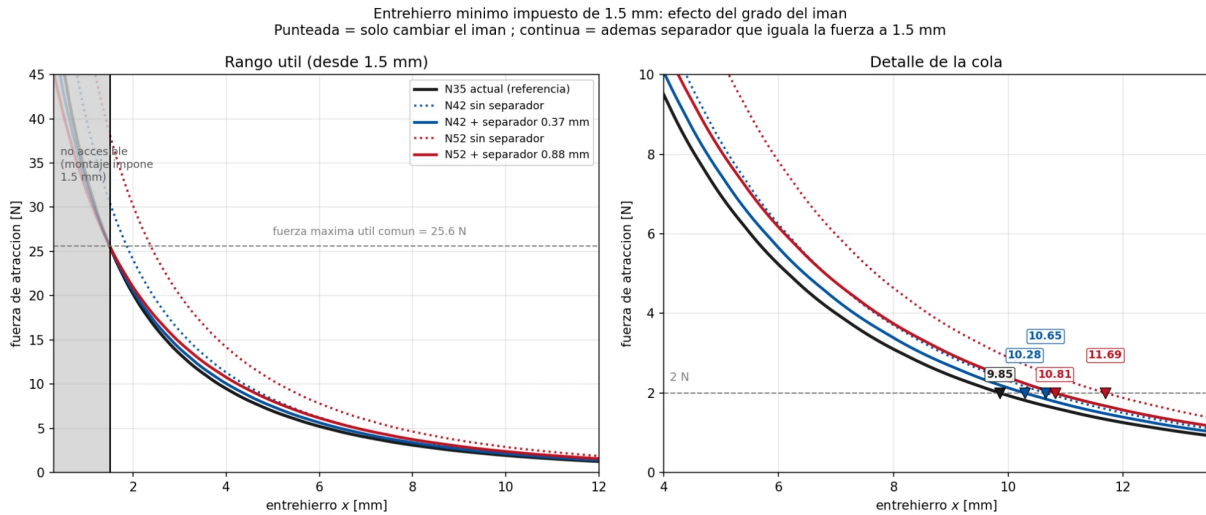


Figura 5: Fuerza con entrehierro mínimo de 1,5 mm. Negro: conjunto actual. Punteadas: solo cambiar el imán. Continuas: imán más separador que iguala la fuerza a 1,5 mm. Los triángulos marcan el alcance a 2 N.

Tabla 4: Fuerza máxima utilizable y alcance a 2 N, respecto del conjunto actual.

Variante	Separador [mm]	$F(1,5\text{ mm})$ [N]	$\Delta F_{\text{máx}}$ [%]	x a 2 N [mm]	Ganancia [mm]
N35 actual (referencia)	–	25,6	–	9,85	–
N42 sin separador	–	$\approx 30,6$	+19	10,65	+0,80
N42 + separador	0,37	25,6	0	10,28	+0,43
N52 sin separador	–	≈ 38	+48	11,69	+1,84
N52 + separador	0,88	25,6	0	10,81	+0,96

- **La fuerza crece mucho más que el alcance.** En la cola la fuerza cae a la mitad cada 2,5 a 3 mm: cada 10 % de fuerza adicional corre el alcance unos 0,4 mm. El N52, con +48 %, gana 1,84 mm.
- **El separador consume parte de la ganancia.** Corre toda la curva en s : el alcance con separador es el de sin separador menos s ($10,65 - 0,37 = 10,28$ mm; $11,69 - 0,88 = 10,81$ mm).
- **Consecuencia:** el grado no justifica el cambio si el objetivo es alcance; sí, si falta fuerza cerca y el sistema tolera el aumento. Para ganar alcance hay que evaluar la geometría (volumen y altura del imán, retorno de flujo, espesor del blanco) con el modelo FEMM.
- **Supuestos:** se escala la curva medida, así que las pérdidas del ensayo afectan a todos los grados por igual, y los imanes actuales se toman como N35 nominal. Si fueran de grado mayor, la ganancia sería menor. Los alcances absolutos heredan la tendencia de la sección 3.3 (pueden estar sobreestimados algunas décimas de milímetro); las diferencias entre grados, mucho menos.

El cálculo está en 02489-00-MC002/calculo.py (resultados en resultados.json). Los alcances a 2 N de la tabla 4 salen de las curvas FEMM de la figura 5.